UNS, FTN, SIIT, IIS, (Verovatnoća i) Statistika, Kol. 1 10. V '26.

1. Bacaju se 3 kockice za igru i posmatra se zbir palih brojeva. Eksperiment smatramo uspešnim ako je zbir barem 16.

   (a) Izračunati verovatnoću da je eksperiment uspeo.

   (b) Koliko puta treba da se ponovi eksperiment tako da verovatnoća barem jednog uspeha bude barem 20%?

2. Odrediti očekivanje i disperziju slučajne promenljive sa Poasonovom raspodelom $X : \mathscr{P}(\lambda)$.

3. Nezavisne slučajne promenljive $X_1, X_2, \ldots, X_{30}$ imaju Uniformnu raspodelu $\mathscr{U}(0,1)$. Pomoću centralne granične teoreme oceniti verovatnoću $P\left(\sum_{i=1}^{30} X_i > 17\right)$.

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
...										
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
...										

(Bodovi: 1→9, 2→8, 3→8)